

[preview,border=10pt]standalone amsmath,amssymb

フラクタル微分と生成作用素（忘却基本定理との関係）

1. 忘却基本定理

圏 $\mathcal{C}$ と観測圏 $\mathcal{C}_{\text{obs}}$ の間に随伴

$$\Phi : \mathcal{C} \rightleftarrows \mathcal{C}_{\text{obs}} : \Phi^!$$

が存在するとする.

このとき一般に

$$\Phi^! \circ \Phi \neq \text{Id}_{\mathcal{C}}$$

が成立する.

2. 非可換性の創発

観測後の演算子

$$\hat{A} := \Phi A \Phi^!, \quad \hat{B} := \Phi B \Phi^!$$

に対し,

$$[\hat{A}, \hat{B}] = A(\text{Id} - \Phi^! \Phi) B \Phi^! - B(\text{Id} - \Phi^! \Phi) A \Phi^!$$

すなわち,

$$P^\perp := \text{Id} - \Phi^! \Phi$$

を通じて非可換性が創発する.

3. 本理論における対応

$$\Phi = \text{Reg}, \quad \Phi^\dagger = \iota$$

$$\mathcal{C} = \mathcal{QCC}^+, \quad \mathcal{C}_{\text{obs}} = \mathcal{A}_{\mathcal{C}}$$

したがって基本条件は

$$\text{Reg} \dashv \iota, \quad \iota \circ \text{Reg} \neq \text{Id}_{\mathcal{QCC}^+}$$

である.

4. フラクタル微分との対応

フラクタル微分はスケール生成作用素 D として定義される:

$$Df(x) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(T_\lambda x) - f(x)}{d(T_\lambda x, x)}$$

このとき D はスペクトル分解を持つ:

$$D\psi_k = \nu_k \psi_k, \quad \nu_k = \frac{1}{2} + it_k$$

5. 結論

フラクタル微分 = スケール生成作用素

$$\text{非可換性} = P^\perp = \text{Id} - \Phi^\dagger \Phi$$

すなわち

非可換性は「忘却されたスケール構造」から生じる